CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 8회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 X	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 O	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 O	39 O	59 O
20 X	40 X	60 X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~7회 (기초지식·원자 ~ 산화환원 평형)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
5	O	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. **해설** · 핵이 전자를 더 강하게 붙잡는다.
6	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.
7	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
8	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
9	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
10	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, O_2는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다.
11	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
12	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 5 − 0 − 8/2 = +1이고, CO_2의 O는 6 − 4 − 4/2 = 0이다.
13	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
14	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
16	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
17	X	엔탈피는 H = U − PV로 정의된다. **옳은 문장** · 엔탈피는 H = U + PV로 정의된다. **해설** · 엔탈피는 내부 에너지에 압력·부피 항을 더한 H = U + PV로 정의한다. 그래야 정압에서 ΔH = ΔU + PΔV = q가 되어 반응열과 같아지며, U − PV로는 이 관계가 성립하지 않는다.

18	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식이다.
19	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$이고 평형에서는 $\Delta G = 0$, $Q = K$이므로 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 25 °C에서 $K = 10$이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 10 \approx -5.7$ kJ/mol이다.
20	X	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. **옳은 문장** · 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. **해설** · K가 크면 정반응이 많이 진행된다.
21	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 높이면 기체 몰수를 줄여 압력을 낮추는 쪽으로 평형이 이동한다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 4몰 → 2몰이므로 정반응 쪽으로 이동해 NH_3가 늘어난다.
22	O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. **해설** · 겉보기 변화가 없지만 반응은 진행된다.
23	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. **해설** · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
24	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다. **해설** · HA의 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$와 A^-의 $K_b = [HA][OH^-]/[A^-]$를 곱하면 [HA]와 $[A^-]$가 약분되어 $[H^+][OH^-] = K_w$만 남는다. 아세트산 K_a 1.8×10^{-5} × 아세트산 이온 K_b $5.6 \times 10^{-10} \approx 1.0 \times 10^{-14}$이다.
25	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. **옳은 문장** · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. **해설** · NH_4^+는 약염기 NH_3의 짝산이라 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$로 가수분해해 H_3O^+를 만들고, 강산의 짝염기 Cl^-는 가수분해하지 않는다. 따라서 수용액은 염기성이 아니라 산성이며 0.1 M이면 pH 약 5.1이다.
26	O	산화는 전자를 잃는 것이다. **해설** · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
27	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. **옳은 문장** · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. **해설** · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 환원제 Zn은 산화수가 0 → +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu^{2+}이다.
28	O	표준 전지 전위는 $E^\circ_{cell} = E^\circ$(환원극) − E°(산화극)이다. **해설** · 두 전극의 표준 환원 전위 중 큰 쪽이 환원전극, 작은 쪽이 산화전극이 되고 그 차가 전지 전위이다. 다니엘 전지는 $E^\circ_{cell} = +0.34 - (-0.76) = 1.10$ V이다.
29	O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. **해설** · 전지가 할 수 있는 최대 전기 일은 전하량 × 전위 = nFE°이고 ΔG°는 그만큼 줄어드므로 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. 다니엘 전지는 $-2 \times 96500 \times 1.10 \approx -212$ kJ로, $E^\circ > 0$이면 $\Delta G^\circ < 0$이다.
30	O	네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$이다. **해설** · $E = E^\circ - (RT/nF) \ln Q$에서 평형이면 $Q = K$이고 $E^\circ = (RT/nF) \ln K$이므로 $E = 0$이 된다. 이때 $\Delta G = -nFE = 0$이라 전지는 더 이상 일을 할 수 없는 다 쓴 전지 상태이다.

신규 31-60 반응속도론

31	O	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. **해설** · 농도의 시간 변화율이다.
32	O	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다. **해설** · 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$으로 반응 속도를 반응물 농도의 거듭제곱의 곱으로 나타낸다. m = 2이면 [A]를 2배로 할 때 속도가 $2^2 = 4$배가 되며, m, n은 실험으로 정한다.
33	O	반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. **해설** · 반응 차수는 속도식 $v = k[A]^m[B]^n$의 지수 m, n이며, 반응식의 계수가 아니라 농도를 바꿔 가며 잰 속도로 정한다. [A]를 2배로 했을 때 속도가 4배가 되면 $2^2 = 4$이므로 A에 대해 2차이다.
34	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. **옳은 문장** · 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않고 실험으로 결정한다. **해설** · 반응 차수는 실제 반응 경로(메커니즘)에 따라 달라지므로 실험으로 정한다. $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$는 계수가 모두 1이지만 속도식이 $v = k[NO_2]^2$으로 NO_2에 2차, CO에 0차이다.
35	O	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. **해설** · 전체 반응 차수는 속도식의 지수를 모두 더한 값이다. $v = k[NO]^2[O_2]$이면 2 + 1 = 3차이며, 이때 k의 단위는 $M^{-2}\cdot s^{-1}$이 된다.
36	O	속도 상수 k는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다. **해설** · 속도 상수는 아레니우스 식 $k = A\cdot e^{-Ea/RT}$로 온도와 활성화 에너지에 따라 정해지고 농도 항이 없다. 반응이 진행되어 농도가 줄면 속도 v는 줄지만 같은 온도에서 k는 일정하다.
37	X	0차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. **옳은 문장** · 0차 반응의 속도는 반응물 농도와 무관하다. **해설** · 0차 반응은 $v = k[A]^0 = k$라 반응물 농도가 변해도 속도가 일정하다. 농도에 비례하는 것은 1차 반응($v = k[A]$)이며, 뜨거운 백금 표면에서의 NH_3 분해가 0차 반응의 예이다.
38	O	1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다. **해설** · 1차 반응은 $v = k[A]$로 속도가 농도의 1제곱에 비례한다. [A]를 2배로 하면 속도도 2배, 1/2로 하면 속도도 1/2이 되며, N_2O_5의 분해가 대표적인 예이다.
39	O	2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다. **해설** · 한 반응물에 대한 2차 반응은 $v = k[A]^2$로 속도가 농도의 제곱에 비례한다. [A]를 2배로 하면 속도는 $2^2 = 4$배, 3배로 하면 $3^2 = 9$배가 된다.
40	X	속도 상수 k는 반응물의 농도가 커지면 함께 커진다. **옳은 문장** · 속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. **해설** · $k = A\cdot e^{-Ea/RT}$처럼 속도 상수는 온도와 활성화 에너지로 정해지며 농도 항이 없다. 농도를 높이면 $v = k[A]^n$의 $[A]^n$이 커져 속도가 빨라질 뿐 k는 그대로이고, k를 바꾸는 것은 온도와 촉매이다.
41	O	1차 반응에서 ln[A]와 시간 t의 그래프는 직선이다. **해설** · 1차 반응의 적분 속도식은 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$으로 y = ax + b 꼴이다. 따라서 ln[A]를 t에 대해 그리면 기울기 −k, y절편 $\ln[A]_0$인 직선이 된다.
42	O	0차 반응에서 [A]와 시간 t의 그래프는 직선이다. **해설** · 0차 반응은 속도가 k로 일정해 [A]가 시간에 따라 일정하게 줄어든다. $[A] = -kt + [A]_0$이므로 [A]-t 그래프는 기울기 −k인 직선이며, $[A]_0$ = 1.0 M, k = 0.1 M/s이면 10초 뒤 0이 된다.
43	X	2차 반응에서 [A]와 시간 t의 그래프가 직선이다. **옳은 문장** · 2차 반응에서는 1/[A]와 시간 t의 그래프가 직선이다. **해설** · 2차 반응은 $1/[A] = kt + 1/[A]_0$이므로 직선이 되는 것은 1/[A]-t 그래프이고 기울기는 k이다. [A]-t 그래프가 직선인 것은 0차 반응이며, 2차 반응의 [A]는 점점 완만해지는 곡선을 그린다.
44	O	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다. **해설** · $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$에 $[A] = [A]_0/2$를 넣으면 $\ln 2 = kt_{1/2}$, 즉 $t_{1/2} = \ln 2/k \approx 0.693/k$로 $[A]_0$가 없다. $k = 0.0693\ s^{-1}$이면 초기 농도와 관계없이 반감기는 10초이다.
45	X	1차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례해 커진다. **옳은 문장** · 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. **해설** · 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k \approx 0.693/k$로 식에 초기 농도가 들어 있지 않다. 1.0 M → 0.5 M과 0.5 M → 0.25 M에 걸리는 시간이 같으며, 초기 농도에 비례하는 것은 0차 반응의 반감기이다.

46	O	0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다. **해설** · 0차 반응은 $[A] = [A]_0 - kt$이므로 절반이 되는 시간은 $t_{1/2} = [A]_0/2k$이다. 속도가 일정해 양이 많을수록 오래 걸리므로 $[A]_0$가 2배가 되면 반감기도 2배가 된다.
47	O	2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다. **해설** · 2차 반응의 $1/[A] = kt + 1/[A]_0$에 $[A] = [A]_0/2$를 넣으면 $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$이다. 따라서 초기 농도가 2배이면 반감기는 1/2로 짧아지고, 반감기가 한 번 지날 때마다 다음 반감기는 2배로 길어진다.
48	X	모든 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. **옳은 문장** · 반감기의 농도 의존성은 반응 차수에 따라 다르다. **해설** · 반감기의 농도 의존성은 차수마다 다르다. 0차는 $t_{1/2} = [A]_0/2k$로 초기 농도에 비례, 1차는 $\ln 2/k$로 무관, 2차는 $1/(k[A]_0)$로 반비례하므로 일정한 것은 1차 반응뿐이다.
49	O	충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다. **해설** · 두 조건을 만족해야 반응한다.
50	X	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. **옳은 문장** · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
51	O	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다. **해설** · 온도가 높을수록 Ea/RT가 작아져 $e^{-Ea/RT}$가 커지므로 k가 증가한다. Ea = 50 kJ/mol이면 300 K → 310 K에서 k가 약 1.9배로 커진다.
52	X	아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 크다. **옳은 문장** · 아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 작다. **해설** · $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 Ea가 클수록 지수 $-Ea/RT$가 더 작은 음수가 되어 k가 작아진다. 300 K에서 Ea가 50 → 60 kJ/mol로 커지면 k는 $e^{-10000/(8.314 \times 300)} \approx 1/55$배로 줄어든다.
53	O	빈도 인자 A는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다. **해설** · A는 단위 시간당 충돌 횟수와 충돌 방향이 알맞을 확률(배향 인자)을 반영하고, $e^{-Ea/RT}$는 에너지가 충분한 충돌의 비율이다. 따라서 $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$는 유효 충돌의 빈도를 나타낸다.
54	O	온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다. **해설** · 온도가 높아지면 분자의 평균 운동 에너지가 커져 에너지 분포 곡선이 높은 쪽으로 퍼지므로 Ea 이상인 분자 비율이 커진다. 이 비율은 $e^{-Ea/RT}$에 비례해, Ea = 50 kJ/mol이면 300 K → 310 K에서 약 1.9배가 된다.
55	O	단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다. **해설** · 소반응(단일 단계)은 반응식대로 입자가 충돌해 일어나므로 계수가 곧 차수이다. $2NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$가 소반응이면 $v = k[NO_2]^2$이지만, 여러 단계로 된 전체 반응식은 이렇게 쓸 수 없다.
56	X	여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 빠른 단계가 결정한다. **옳은 문장** · 여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계)가 결정한다. **해설** · 여러 단계 반응에서 전체 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계)보다 빠를 수 없다. $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$는 느린 1단계 $2NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$가 속도를 정해 $v = k[NO_2]^2$이며, 빠른 단계는 속도에 거의 영향이 없다.
57	O	반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다. **해설** · 반응 중간체는 앞 단계에서 생성되어 뒤 단계에서 소비되므로 단계를 더하면 지워져 전체 반응식에 나타나지 않는다. $2NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$, $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$에서 NO_3가 중간체이다.
58	X	반응 중간체는 최종 생성물로 남는다. **옳은 문장** · 반응 중간체는 소비되어 최종 생성물로 남지 않는다. **해설** · 중간체는 앞 단계에서 생겼다가 다음 단계에서 모두 소비되므로 최종 생성물로 남지 않는다. $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$에서 1단계에 생긴 NO_3는 2단계에서 CO와 반응해 없어지며, 전체 반응식에도 나타나지 않는다.
59	O	촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응 엔탈피 ΔH는 바꾸지 않는다. **해설** · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
60	X	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다. **옳은 문장** · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **해설** · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

4 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

주기성

5 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.

분자

6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

8 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

9 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

10 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

12 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

물질의 상태

13 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

16 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

열역학

17 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. [교정]

18 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

19 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.

화학 평형

20 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. [교정]

21 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

22 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

산염기 평형

23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

24 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.

25 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

산화 환원 평형

26 산화는 전자를 잃는 것이다.

27 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. **[교정]**

28 표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°_{(환원극)} - E°_{(산화극)}$이다.

29 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G° = -nFE°$이다.

30 네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$이다.

반응 속도론

31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.

32 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.

33 반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다.

34 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않고 실험으로 결정한다. **[교정]**

35 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.

36 속도 상수 k는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다.

37 0차 반응의 속도는 반응물 농도와 무관하다. **[교정]**

38 1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다.

39 2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다.

40 속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. **[교정]**

41 1차 반응에서 $\ln[A]$와 시간 t의 그래프는 직선이다.

42 0차 반응에서 $[A]$와 시간 t의 그래프는 직선이다.

43 2차 반응에서는 $1/[A]$와 시간 t의 그래프가 직선이다. **[교정]**

44 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.

45 1차 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다. **[교정]**

46 0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다.

47 2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다.

48 반감기의 농도 의존성은 반응 차수에 따라 다르다. **[교정]**

49 충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다.

50 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **[교정]**

51 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다.

52 아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 작다. **[교정]**

53 빈도 인자 A는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다.

54 온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다.

55 단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다.

56 여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 느린 단계(속도 결정 단계)가 결정한다. **[교정]**

57 반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다.

58 반응 중간체는 소비되어 최종 생성물로 남지 않는다. **[교정]**

59 촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응 엔탈피 ΔH는 바꾸지 않는다.

60 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **[교정]**